

Dokumentace projektu: Poskytovatel zdravotních služeb

Vojtěch Mykiska, Vojtěch Hampl, Jakub Obruča

14. února 2025

Obsah

1	Úvod	1
2	Popis webových stránek	1
2.1	Ukázka HTML kódu	2
3	Popis formátu dat	2
4	Seznam požadavků a jejich řešení	3
4.1	HTML část:	3
4.2	CSS část:	3
4.3	XML část:	3
4.4	Dokumentace:	3
5	Použití generativní umělé inteligence	4
5.1	Nástroje	4
5.2	Způsob využití	4
5.3	Kritické posouzení	4
6	Transformace XML do JSON	4
7	Závěr	5

1 Úvod

Tato dokumentace popisuje realizaci zápočtového projektu, který se zaměřuje na vytvoření webových stránek pro fiktivní zdravotní centrum, včetně zpracování dat pomocí XML, XML Schema, XSLT transformace a výstupu ve formátu JSON. Projekt také demonstruje použití generativní umělé inteligence při návrhu a implementaci jednotlivých částí.

2 Popis webových stránek

Webové stránky byly navrženy jako single jednoduchá jednostránková prezentace a obsahují následující části:

- Navigace – odkazy na sekce: O nás, Otevírací doba, Novinky, Kontakt.
- Obsahové sekce – popis zařízení, otevírací doba, novinky a sociální sítě.
- Použití mikrodat – integrace schema.org pro strukturovaná data.
- Styling – externí CSS soubor (style.css), který definuje vzhled stránky.

2.1 Ukázka HTML kódu

Listing 1: Ukázka kostry index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Medicentrum ProCare</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body itemscope itemtype="http://schema.org/MedicalOrganization">
  <header class="main-header">
    <h1 itemprop="name">Medicentrum ProCare</h1>
    
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#onas">Kdo jsme</a></li>
        <li><a href="#dostupnost">Ordinační hodiny</a></li>
        <li><a href="#aktuality">Aktuality</a></li>
        <li><a href="#kontakt">Kontakt</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <!-- ... část obsahu stránky ... -->

  <footer id="kontakt">
    <address>
      <p>Email: <a href="mailto:kontakt@procare.cz">kontakt@procare.cz</a></p>
      <p>Adresa: Zdravotní 456, 120 00 Praha</p>
      <p>Telefon: +420 987 654 321</p>
    </address>
    <p>&copy; 2025 Medicentrum ProCare. Všechna práva vyhrazena.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

3 Popis formátu dat

Projekt pracuje s několika formáty dat:

- XML (data.xml) – obsahuje informace o odděleních, lékařích, jejich rozvrzích a pacientech.
- XML Schema (schema.xsd) – definuje strukturu XML dat; obsahuje 30 unikátních elementů, 10 atributů a 5 vlastních restrikcí.
- XSLT transformace (transformation.xslt) – používá se k převodu XML dat do formátu JSON, s využitím konstrukcí `for-each`, `sort`, `choose` a `if`.
- JSON (`transformation\_result.json`) – výstupní datový formát, vhodný např. pro přenos dat do mobilních nebo externích aplikací.

4 Seznam požadavků a jejich řešení

4.1 HTML část:

- Vytvořen jediný soubor `index.html` obsahující kompletní hlavičku, navigaci, sekce jako „Kdo jsme“, „Ordinační hodiny“, „Aktuality“, kontaktní informace a tzv. fat footer.
- Textový obsah byl generován pomocí nástrojů umělé inteligence a následně upraven pro srozumitelnost a realističnost.
- Struktura odpovídá standardu HTML5 a byla ověřena validací.

4.2 CSS část:

- Styly jsou uloženy v externím souboru `style.css`, který obsahuje přibližně 90 řádků čistého CSS kódu.
- Nepoužívají se žádné frameworky ani šablony. Styl je validní, přehledný a přizpůsoben vizuálnímu stylu projektu.

4.3 XML část:

- Datový soubor `data.xml` obsahuje informace o odděleních, lékařích, pacientech a jejich objednávkách, s minimálně 4 úrovněmi zanoření a 5 ukázkovými záznamy.
- Struktura je definována v souboru `schema.xsd`, který obsahuje 30 unikátních elementů, 10 různých atributů a 5 vlastních datových restrikcí.
- Transformace `transformation.xslt` převádí XML do formátu JSON a využívá konstrukce `for-each`, `sort`, `choose` a `if`.

4.4 Dokumentace:

- Součástí projektu je PDF dokument (`dokumentace.pdf`), který

5 Použití generativní umělé inteligence

5.1 Nástroje

Pro tento projekt byla využita platforma ChatGPT.

5.2 Způsob využití

- Generování návrhů kódu pro HTML, CSS, XML, XSD a XSLT.
- Pomoc při sestavování struktury dokumentace.

5.3 Kritické posouzení

Využití generativní umělé inteligence výrazně zrychlilo proces návrhu obsahu i samotného vývoje. AI byla využita k tvorbě textových podkladů, návrhům struktury HTML, psaní XSLT transformace i při generování ukázkových dat. Díky tomu bylo možné soustředit se více na logiku a funkčnost aplikace.

Je však nutné zdůraznit, že výstupy generované AI nejsou vždy stoprocentně přesné ani plně odpovídající konkrétním zadáním. Například u XML schématu nebo XSLT transformace může AI vytvořit syntakticky správný, ale ne zcela validní nebo požadavkům odpovídající kód. Podobně texty generované AI mohou obsahovat nepřesnosti, formální odchylky nebo chybějící části.

Z tohoto důvodu je vždy nezbytně nutné provést manuální kontrolu každého výstupu – nejen z hlediska technické validity, ale i souladu s konkrétními body zadání. Generativní AI tak představuje výkonný nástroj pro návrh a inspiraci, nikoli však plnohodnotnou náhradu odborného úsudku a lidské revize.

6 Transformace XML do JSON

Pro převod dat ze strukturovaného formátu XML do formátu JSON je využita XSLT transformace, která je definována v souboru `transformation.xslt`.

Transformaci lze provést například pomocí nástroje `xsltproc`. V prostředí příkazového řádku stačí spustit následující příkaz:

```
xsltproc transformation.xslt data.xml > transformation_result.json
```

Tímto příkazem se načte soubor `data.xml`, provede se transformace dle pravidel definovaných v `transformation.xslt` a výstupní JSON se uloží do souboru `transformation_result.json`.

7 Závěr

Projekt byl úspěšně realizován podle zadaných požadavků. Byly vytvořeny webové stránky, definován datový formát pomocí XML a XSD, a implementována XSLT transformace pro převod dat do JSON. Dokumentace shrnuje postupy a použití nástrojů, včetně využití generativní umělé inteligence.